

ÉQUATIONS DU PREMIER ORDRE

- 1) 9) Pour trouver une primitive de $x \mapsto |x|e^x$ sur $\mathbb{R}$, commencer par en chercher une sur $\mathbb{R}_+$ et une sur $\mathbb{R}_-$, puis calibrer en 0.

2)

3)

- 4) Analyse-synthèse ! Dériver et faire surgir une équation différentielle.

- 5) L'intégrale n'est jamais qu'un réel.

- 6) S'intéresser à $f e^u$ pour une certaine fonction u .

- 7) S'intéresser à $(y - z)e^u$ pour une certaine fonction u .

- 8) 1) b) Tout problème de Cauchy possède une et une seule solution.

- 2) a) Montrer d'abord un résultat analogue à celui de la question 1)a).

- b) Fixer une solution particulière, écrire la forme générale des solutions et réfléchir.

- 9) 1) Tiens, la version intégrale du théorème de sommation des relations de comparaison !

- 2) b) f est solution de l'équation $y' + y = f' + f$, donc on peut l'exprimer à l'aide d'une intégrale.

- 10) 2) Récurrence !

ÉQUATIONS DU SECOND ORDRE

11)

12)

13)

- 14) Exprimer $z(t)$, $z'(t)$ et $z''(t)$ en fonction de $y(x)$, $y'(x)$ et $y''(x)$, puis injecter dans l'équation, mais attention, $z'(t) \neq y'(x)$ et $z''(t) \neq y''(x)$!

- 15) Analyse-synthèse avec une vraie synthèse à faire proprement. Montrer que f est deux fois dérivable et solution d'une équation différentielle du second ordre.

- 16) 1) Après calcul, $x^2 f'' + f = 0$.

- 3) Les questions 1) et 2) sont un morceau d'analyse, mais la synthèse reste à faire. Courage !

- 17) Analyse-synthèse avec une vraie synthèse à faire proprement. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$, puis faire surgir une équation différentielle du second ordre.
